

Plan

Introduction

- Contexte du projet
- Objectifs du rapport (Extension du LAN sur un réseau étendu)

1. Présentation Générale : Qu'est-ce que le VPLS ?

- Définition globale du concept (Architecture Multipoint-to-Multipoint de niveau 2)
- La problématique de l'extension de niveau 2 (Connecter des sites distants comme s'ils étaient sur le même switch)
- Pertinence et avantages de la solution :
 - Transparence pour les protocoles de niveau 3 (L'utilisateur gère son propre routage)
 - Simplification pour le client (Apparence d'un seul domaine de diffusion)
 - Évolutivité via l'infrastructure MPLS existante

2. Concepts Fondamentaux et Composants

- Customer Edge (CE) : Switch ou routeur client (en mode bridge)
- Provider Edge (PE) : Routeur gérant les VFI
- Provider (P) : Routeurs de transit (LSR)
- Virtual Forwarding Instance (VFI) : L'entité de pontage virtuel sur le PE
- Pseudowire (PW) : Tunnel logique point-à-point entre les PE
- Split Horizon & Full Mesh : Mécanismes de prévention des boucles sans Spanning Tree dans le cœur

3. Analyse des Protocoles et Mécanismes

- Interior Gateway Protocol (OSPF ou IS-IS) : Accessibilité des Loopbacks
- Label Distribution Protocol (LDP) : Signalisation des Pseudowires (T-LDP)
- Apprentissage des adresses MAC : Mécanisme de *Flood & Learn* au sein de la VFI
- Encapsulation Ethernet sur MPLS : Compréhension du transport des trames

4. Mise en œuvre pratique sur GNS Tests, Validation et Analyse3

4.1. Présentation de la maquette

- Topologie réseau et adressage (Focus sur le même sous-réseau IP pour les sites clients)
- Inventaire des ressources logicielles

4.2. Configuration du cœur de réseau (Underlay)

- Configuration et validation de l'IGP
- Activation de MPLS LDP

4.3. Configuration du service VPLS (Overlay)

- Création des VFI sur les PE
- Configuration des voisins (Neighbors) pour le Full Mesh de Pseudowires
- Liaison des interfaces physiques (ou sous-interfaces) à la VFI (Bridge-Domain)

5.

- Vérification de la connectivité L2 inter-sites (Ping entre hôtes dans le même VLAN/Subnet)
- Analyse de la table d'apprentissage MAC (`show vfi` ou `show bridge-domain`)
- Vérification de l'état des Pseudowires (`show mpls l2transport vc`)
- Capture Wireshark : Analyse de l'encapsulation (Label MPLS de transport + Label de VC + Trame Ethernet)

Conclusion

- Synthèse technique (Comparaison rapide avec le L3VPN sur la flexibilité vs complexité)
- Retours d'expérience sur la simulation GNS3

Introduction

L'évolution des réseaux d'entreprise et l'augmentation des besoins en interconnexion multisites ont conduit les opérateurs télécoms à développer des technologies capables d'étendre les réseaux locaux au-delà des limites géographiques traditionnelles. Dans ce contexte, les entreprises disposant de plusieurs agences ou datacenters souhaitent souvent conserver une architecture réseau transparente, comme si tous leurs équipements étaient connectés au même commutateur local, malgré la distance séparant les différents sites.

Les solutions WAN classiques basées sur le routage IP imposent généralement une segmentation des sous-réseaux et une gestion complexe des protocoles de niveau 3. Or, certains environnements nécessitent au contraire une continuité de niveau 2 afin de préserver les VLAN, les protocoles Ethernet, les mécanismes de découverte ou encore certaines applications sensibles à la topologie réseau. C'est précisément pour répondre à ce besoin qu'a été introduit le VPLS (Virtual Private LAN Service).

Le VPLS est une technologie de couche 2 reposant sur l'infrastructure MPLS des opérateurs. Son objectif principal est de permettre l'extension d'un réseau Ethernet local à travers un réseau étendu tout en conservant l'apparence d'un unique LAN. Grâce au VPLS, plusieurs sites distants peuvent communiquer comme s'ils étaient physiquement reliés au même switch, sans nécessiter de routage visible pour le client.

Ce projet porte sur la conception et la mise en œuvre d'une architecture VPLS basée sur les technologies MPLS et LDP dans un environnement de simulation GNS3 utilisant des équipements Cisco IOS. L'étude couvre l'ensemble des étapes nécessaires à la création du service : mise en place du cœur MPLS, configuration du protocole OSPF, activation de LDP, création des Virtual Forwarding Instances (VFI), établissement des pseudowires et validation du transport Ethernet entre les différents sites clients.

L'objectif principal du rapport est donc d'étudier et de démontrer comment le VPLS permet l'extension d'un réseau local sur une infrastructure WAN MPLS tout en garantissant transparence, flexibilité et simplicité de gestion pour le client.

1. Présentation Générale : Qu'est-ce que le VPLS ?

1.1 Définition du VPLS

Le VPLS (Virtual Private LAN Service) est une technologie de réseau privé virtuel de couche 2 permettant de fournir un service Ethernet multipoint-à-multipoint à travers un réseau MPLS. Il est considéré comme une solution d'émulation de LAN Ethernet sur un réseau étendu.

Le principe du VPLS consiste à connecter plusieurs sites distants d'un même client à travers l'infrastructure MPLS d'un opérateur, tout en donnant l'impression que tous les équipements appartiennent au même réseau local. Chaque site du client est relié à un routeur Provider Edge (PE), lequel encapsule les trames Ethernet dans des tunnels MPLS appelés pseudowires afin de les transporter vers les autres sites.

Ainsi, les clients peuvent conserver le même plan d'adressage IP, les mêmes VLAN et les mêmes mécanismes Ethernet sans modifier leur architecture interne.

Le VPLS fonctionne donc comme un grand switch Ethernet virtuel distribué à travers le réseau de l'opérateur.

1.2 La problématique de l'extension de niveau 2

Dans un réseau local classique, les équipements communiquent directement via Ethernet à l'intérieur d'un même domaine de diffusion (broadcast domain). Cependant, lorsque les sites sont géographiquement éloignés, il devient impossible de les connecter physiquement au même switch.

Les solutions WAN traditionnelles basées sur le routage IP imposent généralement :

- des sous-réseaux différents par site ;
- une configuration de routage complexe ;
- une gestion supplémentaire des VLAN ;

- une modification des architectures existantes.

Or, certaines applications nécessitent :

- la continuité des VLAN entre sites ;
- le maintien des protocoles de couche 2 ;
- la mobilité des machines virtuelles ;
- la transparence réseau complète.

Le VPLS répond à cette problématique en permettant d'étendre le domaine Ethernet sur un réseau MPLS. Les sites distants apparaissent alors comme s'ils appartenaient au même réseau local.

1.3 Architecture Multipoint-to-Multipoint

Contrairement à une liaison point-à-point classique, le VPLS repose sur une architecture multipoint-to-multipoint. Cela signifie que tous les sites peuvent communiquer directement entre eux sans passer par un site central.

Chaque routeur PE établit des pseudowires avec tous les autres PE du même domaine VPLS afin de former un maillage complet (Full Mesh). Les trames Ethernet peuvent ainsi être transportées dynamiquement entre tous les sites participants.

Cette architecture offre :

- une meilleure flexibilité ;
- une communication directe inter-sites ;
- une réduction des dépendances à un site central ;
- une meilleure résilience du réseau.

1.4 Avantages et pertinence du VPLS

Transparence pour les protocoles de niveau 3

Le VPLS opère entièrement à la couche 2 du modèle OSI. L'opérateur transporte uniquement des trames Ethernet encapsulées sans intervenir dans le routage IP du client.

Le client conserve donc :

- ses protocoles de routage internes ;
- son plan d'adressage ;
- ses VLAN ;
- ses configurations IP.

L'opérateur ne voit que les trames Ethernet encapsulées dans MPLS.

Simplification pour le client

Le client perçoit l'ensemble des sites comme un unique réseau local. Cette transparence simplifie énormément l'administration réseau puisque :

- aucun routage WAN complexe n'est nécessaire ;
- les équipements restent dans le même subnet ;
- les applications Ethernet fonctionnent sans adaptation.

Exploitation de l'infrastructure MPLS existante

Le VPLS utilise l'infrastructure MPLS déjà déployée par les opérateurs télécoms. Cela permet :

- une forte évolutivité ;
- une meilleure qualité de service ;
- un transport rapide des données ;
- une séparation logique des clients.

Le cœur MPLS transporte les paquets uniquement à l'aide des labels sans analyser les informations IP, ce qui améliore les performances globales.

2. Concepts Fondamentaux et Composants

2.1 Customer Edge (CE)

Le Customer Edge (CE) représente l'équipement du client connecté au réseau de l'opérateur. Il peut s'agir :

- d'un switch ;

- d'un routeur ;
- d'un firewall ;
- d'un équipement Ethernet classique.

Le CE ne connaît pas MPLS. Pour lui, la connexion avec le PE ressemble à une liaison Ethernet standard.

Dans le cadre de ce projet, les CE possèdent simplement des adresses IP appartenant au même sous-réseau afin de démontrer la transparence du VPLS.

2.2 Provider Edge (PE)

Le routeur Provider Edge constitue l'élément principal du service VPLS. Il assure plusieurs fonctions essentielles :

- encapsulation des trames Ethernet ;
- décapsulation des paquets MPLS ;
- gestion des pseudowires ;
- maintien de la table MAC ;
- création des VFI.

Chaque PE apprend dynamiquement les adresses MAC provenant :

- des interfaces CE locales ;
- des pseudowires distants.

Il agit donc comme un commutateur Ethernet virtuel distribué.

2.3 Provider Router (P)

Les routeurs Provider (P) forment le cœur MPLS du réseau opérateur. Leur rôle est uniquement de transporter les paquets MPLS à l'aide des labels.

Ils ne possèdent :

- aucune connaissance des clients ;
- aucune table MAC ;
- aucune configuration VPLS.

Les routeurs P réalisent uniquement la commutation MPLS.

2.4 Virtual Forwarding Instance (VFI)

La VFI (Virtual Forwarding Instance) est l'élément logique représentant le domaine VPLS sur un PE.

Elle joue le rôle de switch virtuel et assure :

- l'apprentissage MAC ;
- le forwarding Ethernet ;
- l'association des pseudowires ;
- la gestion des interfaces clientes.

Chaque VFI possède :

- un nom ;
- un VPN ID ;
- une liste de voisins PE.

Tous les PE appartenant au même domaine VPLS doivent utiliser le même VPN ID.

2.5 Pseudowire (PW)

Le pseudowire est un tunnel logique point-à-point établi entre deux PE à travers le réseau MPLS.

Il transporte les trames Ethernet encapsulées dans MPLS.

Chaque pseudowire repose sur :

- un label MPLS de transport ;
- un label VC (Virtual Circuit).

Le premier label permet d'atteindre le PE distant tandis que le second identifie le pseudowire spécifique.

2.6 Split Horizon et prévention des boucles

Dans un réseau Ethernet classique, le protocole Spanning Tree empêche les boucles. Cependant, dans le VPLS, l'utilisation d'un full mesh de pseudowires rend l'utilisation du STP inefficace dans le cœur MPLS.

Le VPLS utilise donc la règle du Split Horizon :

- une trame reçue sur un pseudowire ne peut jamais être retransmise vers un autre pseudowire.

Cette règle évite :

- les tempêtes de broadcast ;
- les boucles Ethernet ;
- la duplication des trames.

3. Analyse des Protocoles et Mécanismes

3.1 OSPF comme protocole IGP

Le réseau MPLS nécessite un protocole de routage interne afin d'assurer la connectivité entre tous les routeurs du cœur.

Dans ce projet, OSPF est utilisé comme IGP (Interior Gateway Protocol).

OSPF permet :

- l'échange des routes internes ;
- l'accessibilité des loopbacks ;
- l'établissement des chemins MPLS.

Les adresses loopback jouent un rôle fondamental puisqu'elles servent d'identifiants stables pour :

- LDP ;
- les pseudowires ;
- les sessions MPLS.

3.2 Label Distribution Protocol (LDP)

Le protocole LDP permet la distribution des labels MPLS entre les routeurs voisins.

Chaque routeur annonce les labels associés à ses préfixes IP. Les voisins utilisent ensuite ces labels pour construire les Label Switched Paths (LSP).

Dans le VPLS, LDP intervient à deux niveaux :

- transport MPLS classique ;
- signalisation des pseudowires via T-LDP.

Sans LDP, les tunnels MPLS ne peuvent pas être établis.

3.3 Apprentissage des adresses MAC

Le VPLS utilise un mécanisme de type Flood and Learn similaire à celui des switches Ethernet.

Lorsqu'une trame arrive :

1. le PE apprend l'adresse MAC source ;
2. il associe cette MAC à l'interface ou au pseudowire d'entrée ;
3. si la MAC destination est inconnue, la trame est diffusée ;
4. sinon, elle est envoyée vers la bonne destination.

Ce mécanisme permet la création dynamique de la table MAC distribuée.

3.4 Encapsulation Ethernet sur MPLS

Le transport d'une trame Ethernet dans le VPLS nécessite une double encapsulation MPLS.

La structure générale est la suivante :

[Label Transport MPLS]

[Label VC]

[Trame Ethernet]

- Le label de transport permet d'atteindre le PE distant.

- Le label VC identifie le pseudowire.
- La trame Ethernet d'origine reste intacte.

Cette encapsulation garantit la transparence totale du trafic client.

4. Mise en œuvre pratique sur GNS3

4.1 Présentation de la maquette

La maquette est composée de :

- 3 routeurs PE ;
- 2 routeurs P ;
- 3 routeurs CE.

Les trois sites clients appartiennent au même sous-réseau :

192.168.1.0/24

L'objectif est de permettre aux CE de communiquer en couche 2 malgré leur éloignement géographique.

4.2 Configuration du cœur MPLS (Underlay)

Le cœur MPLS constitue l'infrastructure de transport.

Cette phase comprend :

- la configuration IP ;
- l'activation d'OSPF ;
- l'activation de MPLS ;
- l'activation de LDP.

L'underlay doit être totalement opérationnel avant la mise en place du VPLS.

Les principales vérifications concernent :

- les voisins OSPF ;
- les voisins LDP ;

- la table MPLS ;
- l'accessibilité des loopbacks.

4.3 Configuration du service VPLS (Overlay)

Une fois le cœur MPLS fonctionnel, le service VPLS peut être déployé.

Cette étape comprend :

- la création des VFI ;
- la configuration des neighbors ;
- la création du full mesh de pseudowires ;
- l'association des interfaces CE au bridge-domain.

Les pseudowires doivent apparaître à l'état UP sur tous les PE.

5. Tests, Validation et Analyse

5.1 Vérification de la connectivité inter-sites

Les tests de connectivité consistent principalement à vérifier :

- le ping entre CE1, CE2 et CE3 ;
- le transport des broadcasts ;
- le fonctionnement du même subnet IP sur tous les sites.

La réussite de ces tests confirme :

- le bon fonctionnement des pseudowires ;
- l'extension correcte du LAN ;
- la transparence Ethernet.

5.2 Analyse des tables MAC

Les commandes d'analyse permettent d'observer :

- les adresses MAC apprises ;
- leur association aux pseudowires ;

- le comportement du bridge-domain.

Cette étape valide le fonctionnement du mécanisme Flood and Learn.

5.3 Vérification des pseudowires

Les commandes MPLS L2VPN permettent de vérifier :

- l'état des VC ;
- les labels utilisés ;
- les PE distants ;
- le statut des tunnels.

Tous les pseudowires doivent être à l'état UP.

5.4 Analyse Wireshark

Les captures Wireshark permettent d'observer :

- les labels MPLS ;
- l'encapsulation Ethernet ;
- le transport des trames ;
- les broadcasts.

On doit normalement distinguer :

- un label MPLS de transport ;
- un label VC ;
- la trame Ethernet originale.

Cette analyse confirme le fonctionnement réel du VPLS sur MPLS.

Conclusion

Le VPLS constitue une solution performante pour l'extension de réseaux Ethernet sur des infrastructures MPLS. Grâce à son fonctionnement multipoint-à-multipoint et à sa transparence de couche 2, il permet aux

entreprises d'interconnecter plusieurs sites distants comme s'ils appartenaient au même réseau local.

Dans ce projet, la mise en œuvre du VPLS sous GNS3 a permis de démontrer :

- le rôle du cœur MPLS ;
- l'importance d'OSPF et de LDP ;
- le fonctionnement des pseudowires ;
- la gestion des VFI ;
- l'apprentissage MAC distribué.

Les résultats obtenus montrent que les équipements clients peuvent communiquer dans le même sous-réseau sans configuration de routage spécifique, confirmant ainsi la transparence offerte par le VPLS.

Cependant, le VPLS présente certaines limites de scalabilité liées au full mesh de pseudowires. Des solutions avancées comme le H-VPLS et le BGP Autodiscovery permettent de répondre à ces problématiques dans les grands réseaux opérateurs.

En comparaison avec les solutions L3VPN, le VPLS offre davantage de transparence Ethernet mais au prix d'une gestion plus complexe des domaines de diffusion et des tables MAC. Le choix entre VPLS et L3VPN dépend donc des besoins spécifiques du client et des contraintes d

LDP MPLS OSPF

```

Router(config)#hostname PE1
PE1(config)#
PE1(config)#ip cef distributed
PE1(config)#mpls label protocol ldp
PE1(config)#
PE1(config)#interface Loopback0
PE1(config-if)# ip address 10.10.10.10 255.255.255.255
PE1(config-if)#
PE1(config-if)#interface gigabitEthernet1
PE1(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
PE1(config-if)# mpls ip
PE1(config-if)# no shutdown
PE1(config-if)#
PE1(config-if)#interface gigabitEthernet2
PE1(config-if)# ip address 192.168.13.1 255.255.255.252
PE1(config-if)# mpls ip
PE1(config-if)# no shutdown
PE1(config-if)#exit
PE1(config)#
PE1(config)#router ospf 1
PE1(config-router)# router-id 10.10.10.10
PE1(config-router)# network 10.10.10.10 0.0.0.0 area 0
*May 16 00:31:52.449: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

PE1(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
PE1(config-router)# network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
PE1(config-router)#
PE1(config-router)#mpls ldp router-id Loopback0 force
*May 16 00:31:57.450: %OSPF-6-DFT_OPT: Protocol timers for fast convergence are Enabled.

```

PE1

```
Router(config)#hostname PE2
PE2(config)#
PE2(config)#ip cef distributed
PE2(config)#mpls label protocol ldp
PE2(config)#
PE2(config)#interface Loopback0
PE2(config-if)# ip address 20.20.20.20 255.255.255.255
PE2(config-if)#
PE2(config-if)#interface gigabitEthernet1
PE2(config-if)# ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
PE2(config-if)# mpls ip
PE2(config-if)# no shutdown
PE2(config-if)#
PE2(config-if)#interface gigabitEthernet3
PE2(config-if)# ip address 192.168.23.1 255.255.255.252
PE2(config-if)# mpls ip
PE2(config-if)# no shutdown
PE2(config-if)#
PE2(config-if)#router ospf 1
PE2(config-router)# router-id 20.20.20.20
*May 16 00:35:03.583: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol is Up
PE2(config-router)# network 20.20.20.20 0.0.0.0 area 0
PE2(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
PE2(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 0
PE2(config-router)#
PE2(config-router)#mpls ldp router-id Loopback0 force
*May 16 00:35:19.282: %OSPF-6-DFT_OPT: Protocol timers for fast convergence are Enabled.
*May 16 00:35:27.959: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1, changed state to up
*May 16 00:35:31.160: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet3, changed state to up
*May 16 00:35:31.177: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol is Up
```

```

May 16 00:39:39.490: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 10.10.10.0 (1) is UP
PE3(config)#hostname PE3
PE3(config)#
PE3(config)#ip cef distributed
PE3(config)#mpls label protocol ldp
PE3(config)#
PE3(config)#interface Loopback0
PE3(config-if)# ip address 30.30.30.30 255.255.255.255
PE3(config-if)#
PE3(config-if)#interface gigabitEthernet2
PE3(config-if)# ip address 192.168.13.2 255.255.255.252
PE3(config-if)# mpls ip
PE3(config-if)# no shutdown
PE3(config-if)#
PE3(config-if)#interface gigabitEthernet3
PE3(config-if)# ip address 192.168.23.2 255.255.255.252
PE3(config-if)# mpls ip
PE3(config-if)# no shutdown
PE3(config-if)#
PE3(config-if)#router ospf 1
PE3(config-router)# router-id 30.30.30.30
PE3(config-router)# network 30.30.30.30 0.0.0.0 area 0
PE3(config-router)# network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
PE3(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 0
PE3(config-router)#
PE3(config-router)#mpls ldp router-id Loopback0 force
*May 16 00:40:03.368: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 20.20.20.0 (2) is UP

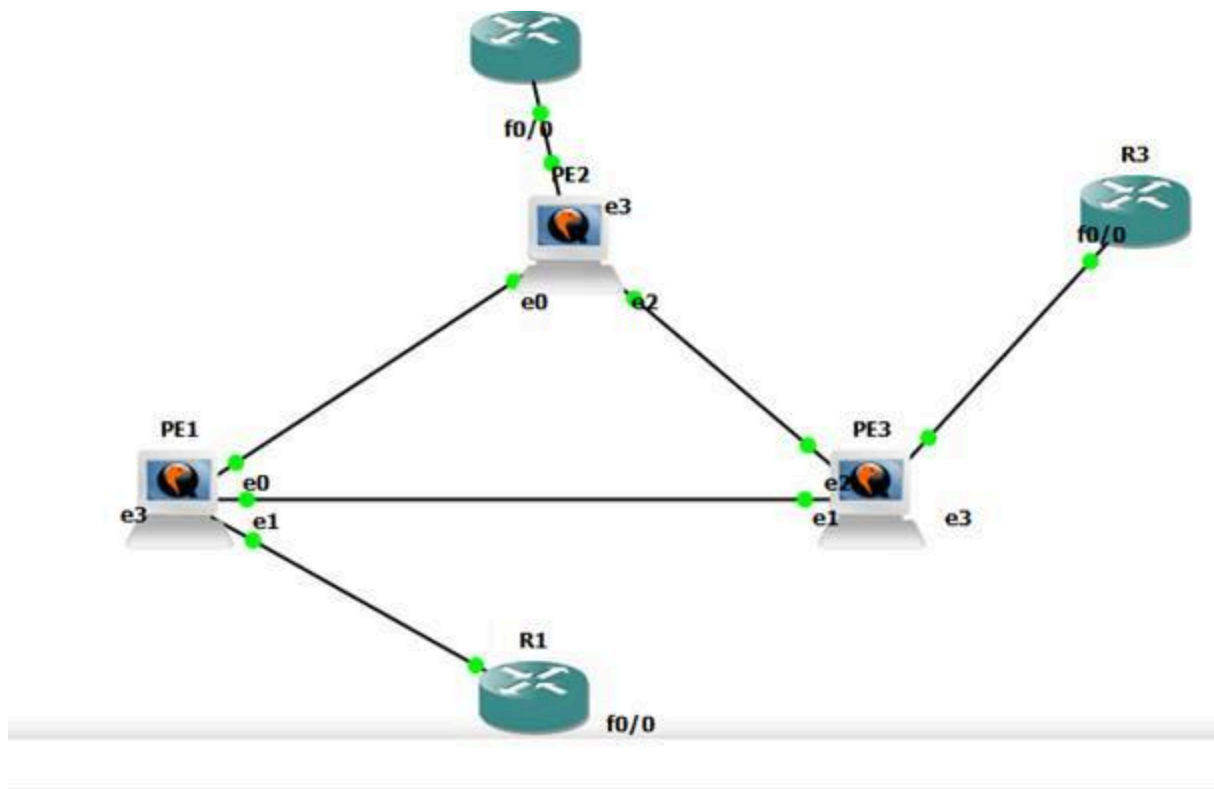
```

Config vfi

```

May 16 00:52:52.902: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 30.30.30.30 (1) is UP
PE2(config)#l2 vfi PE2_COMPANY_A manual
PE2(config-vfi)# vpn id 100
PE2(config-vfi)# neighbor 10.10.10.10 encapsulation mpls
PE2(config-vfi)# neighbor 30.30.30.30 encapsulation mpls
PE2(config-vfi)#exit
*May 16 00:53:56.632: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface pseudowire0, changed state to up
PE2(config)#do
May 16 00:52:12.109: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 20.20.20.0 (1) is UP
PE3(config)#l2 vfi PE3_COMPANY_A manual
PE3(config-vfi)#vpn id 100
PE3(config-vfi)#neighbor 10.10.10.10 encapsulation mpls
PE3(config-vfi)#neighbor 20.20.20.20 encapsulation mpls
PE3(config-vfi)#exit
PE3(config)#
*May 16 00:56:19.733: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface pseudowire0, changed state to up

```



omplement config vfi

```
PE1(config)#l2 vfi PE1_COMPANY_A manual
PE1(config-vfi)# vpn id 100
PE1(config-vfi)# neighbor 20.20.20.20 encapsulation mpls
PE1(config-vfi)# neighbor 30.30.30.30 encapsulation mpls
PE1(config-vfi)#exit
PE1(config)#
*May 16 01:42:51.375: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface pseudowire0, changed state to up
```

Association avec les CE

```
PE1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE1(config)#interface GigabitEthernet4
PE1(config-if)# no ip address
PE1(config-if)# service instance 100 ethernet
PE1(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
PE1(config-if-srv)# bridge-domain 100
PE1(config-if-srv)#
```

```
PE3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
PE3(config)#interface GigabitEthernet4
PE3(config-if)# no ip address
PE3(config-if)# service instance 100 ethernet
PE3(config-if-srv)#  encapsulation dot1q 100
PE3(config-if-srv)#  bridge-domain 100
PE3(config-if-srv)#
```

```
PE2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
PE2(config)#interface GigabitEthernet4
PE2(config-if)# no ip address
PE2(config-if)# service instance 100 ethernet
PE2(config-if-srv)#  encapsulation dot1q 100
PE2(config-if-srv)#  bridge-domain 100
PE2(config-if-srv)#
```

Tests

Vérifier MPLS LDP

```
PE1#show mpls ldp neighbor
  Peer LDP Ident: 20.20.20.20:0; Local LDP Ident 10.10.10.10:0
    TCP connection: 20.20.20.20.39123 - 10.10.10.10.646
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 47/46; Downstream
    Up time: 00:33:37
    LDP discovery sources:
      GigabitEthernet1, Src IP addr: 192.168.12.2
      Targeted Hello 10.10.10.10 -> 20.20.20.20, active, passive
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      20.20.20.20      192.168.12.2      192.168.23.1
  Peer LDP Ident: 30.30.30.30:0; Local LDP Ident 10.10.10.10:0
    TCP connection: 30.30.30.30.42017 - 10.10.10.10.646
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 20/20; Downstream
    Up time: 00:10:14
    LDP discovery sources:
      GigabitEthernet2, Src IP addr: 192.168.13.2
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      192.168.13.2      30.30.30.30      192.168.23.2
PE1#show mpls ldp bindings
  lib entry: 10.10.10.10/32, rev 2
    local binding: label: imp-null
    remote binding: lsr: 20.20.20.20:0, label: 16
    remote binding: lsr: 30.30.30.30:0, label: 17
  lib entry: 20.20.20.20/32, rev 8
    local binding: label: 16
    remote binding: lsr: 20.20.20.20:0, label: imp-null
    remote binding: lsr: 30.30.30.30:0, label: 16
  lib entry: 30.30.30.30/32, rev 12
    local binding: label: 18
    remote binding: lsr: 30.30.30.30:0, label: imp-null
    remote binding: lsr: 20.20.20.20:0, label: 18
  lib entry: 192.168.12.0/30, rev 6
    local binding: label: imp-null
    remote binding: lsr: 20.20.20.20:0, label: imp-null
    remote binding: lsr: 30.30.30.30:0, label: 18
  lib entry: 192.168.13.0/30, rev 4
    local binding: label: imp-null
    remote binding: lsr: 20.20.20.20:0, label: 17
    remote binding: lsr: 30.30.30.30:0, label: imp-null
  lib entry: 192.168.23.0/30, rev 10
    local binding: label: 17
PE1#how mpls forwarding-table
```

```

PE2#show mpls ldp neighbor

*May 16 03:32:04.620: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console      Peer LDP
TCP connection: 10.10.10.10.646 - 20.20.20.20.39123
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 51/50; Downstream
Up time: 00:37:15
LDP discovery sources:
  Targeted Hello 20.20.20.20 -> 10.10.10.10, active, passive
Addresses bound to peer LDP Ident:
  10.10.10.10      192.168.12.1      192.168.13.1
Peer LDP Ident: 30.30.30.30:0; Local LDP Ident 20.20.20.20:0
TCP connection: 30.30.30.30.21784 - 20.20.20.20.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 9/10; Downstream
Up time: 00:00:47
LDP discovery sources:
  GigabitEthernet3, Src IP addr: 192.168.23.2
Addresses bound to peer LDP Ident:
  192.168.13.2    30.30.30.30      192.168.23.2

```

```

PE3#
*May 16 03:33:48.933: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE3#show mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 20.20.20.20:0; Local LDP Ident 30.30.30.30:0
TCP connection: 20.20.20.20.646 - 30.30.30.30.21784
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 12/12; Downstream
Up time: 00:02:38
LDP discovery sources:
  GigabitEthernet3, Src IP addr: 192.168.23.1
Addresses bound to peer LDP Ident:
  20.20.20.20      192.168.12.2      192.168.23.1
PE3#

```

Vérifier OSPF

```
PE1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
30.30.30.30	1	FULL/DR	00:00:38	192.168.13.2	GigabitEthernet2
20.20.20.20	1	FULL/DR	00:00:38	192.168.12.2	GigabitEthernet1

```
PE1#show ip route ospf
```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

```
    20.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      20.20.20.20 [110/2] via 192.168.12.2, 00:02:02, GigabitEthernet1
    30.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      30.30.30.30 [110/2] via 192.168.13.2, 00:02:02, GigabitEthernet2
    192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.23.0 [110/2] via 192.168.13.2, 00:02:02, GigabitEthernet2
                                [110/2] via 192.168.12.2, 00:02:02, GigabitEthernet1
```

```
PE1#
```

```
remote binding: lsr: 30.30.30.30:0, label: imp-null
```

```
PE2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
30.30.30.30	1	FULL/BDR	00:00:37	192.168.23.2	GigabitEthernet3

```
PE2#show ip route ospf
```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

```
    30.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      30.30.30.30 [110/2] via 192.168.23.2, 00:17:19, GigabitEthernet3
    192.168.13.0/30 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.13.0 [110/2] via 192.168.23.2, 00:03:38, GigabitEthernet3
```

```
PE2#
```

```

PE3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
20.20.20.20      1    FULL/DR         00:00:32    192.168.23.1   GigabitEthernet3
10.10.10.10      1    FULL/BDR        00:00:39    192.168.13.1   GigabitEthernet2
PE3#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
       n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
       & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       10.10.10.10 [110/2] via 192.168.13.1, 00:02:53, GigabitEthernet2
    20.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       20.20.20.20 [110/2] via 192.168.23.1, 00:21:33, GigabitEthernet3
    192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.12.0 [110/2] via 192.168.23.1, 00:21:33, GigabitEthernet3
                                [110/2] via 192.168.13.1, 00:02:53, GigabitEthernet2
PE3#

```

Vérifier les pseudowires / VC

```

[110/2] via 192.168.12.2, 00:02:02, GigabitEthernet1
PE1#show mpls l2 vc

Local intf      Local circuit          Dest address          VC ID      Status
-----
VFI PE1_COMPANY_A \
                vfi                      20.20.20.20          100        DOWN
VFI PE1_COMPANY_A \
                vfi                      30.30.30.30          100        DOWN
PE1#

```

```
PE2#show mpls l2 vc
```

Local intf	Local circuit	Dest address	VC ID	Status
VFI PE2_COMPANY_A	\			
	vfi	10.10.10.10	100	DOWN
VFI PE2_COMPANY_A	\			
	vfi	30.30.30.30	100	DOWN

```
PE2#show bridge-domain 100
```

```
Bridge-domain 100 (1 ports in all)
```

```
State: UP Mac learning: Enabled
```

```
Aging-Timer: 300 second(s)
```

```
Maximum address limit: 65536
```

```
GigabitEthernet4 service instance 100
```

```
AED MAC address Policy Tag Age Pseudoport
```

```
PE2#
```

```
PE3#show bridge-domain 100
```

```
*May 16 03:45:57.933: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 20.20.20.20:0 (2)
```

```
Bridge-domain 100 (1 ports in all)
```

```
State: UP Mac learning: Enabled
```

```
Aging-Timer: 300 second(s)
```

```
Maximum address limit: 65536
```

```
GigabitEthernet4 service instance 100
```

```
AED MAC address Policy Tag Age Pseudoport
```

```
PE1#show bridge-domain 100
```

```
Bridge-domain 100 (1 ports in all)
```

```
State: UP Mac learning: Enabled
```

```
Aging-Timer: 300 second(s)
```

```
Maximum address limit: 65536
```

```
GigabitEthernet4 service instance 100
```

```
AED MAC address Policy Tag Age Pseudoport
```

```
PE1#
```

PING

```
PE1#show bridge-domain 100
Bridge-domain 100 (1 ports in all)
State: UP                               Mac learning: Enabled
Aging-Timer: 300 second(s)
Maximum address limit: 65536
    GigabitEthernet4 service instance 100
    AED MAC address    Policy Tag        Age Pseudoport
PE1#
```

```
PE2#ping 10.10.10.10 source loopback0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.10, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 20.20.20.20
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/34/98 ms
PE2#
```